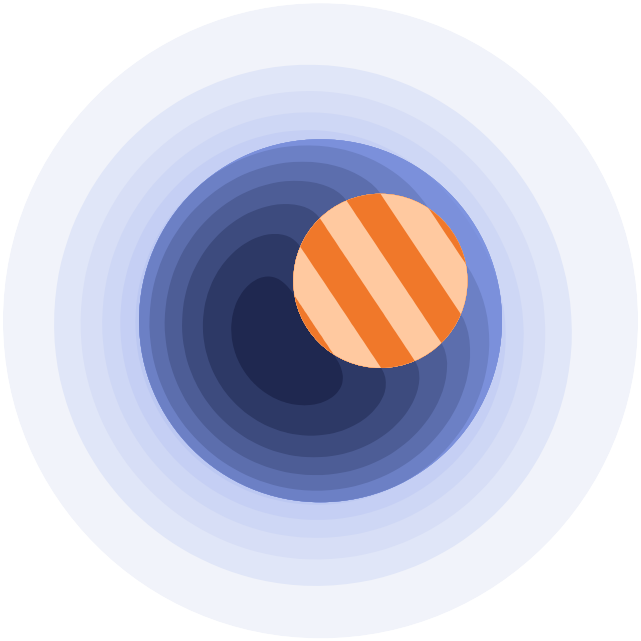
Гаусс и суперпозиция

Серия 6



Что надо знать

- Теорема Гаусса: поток напряжённости через любую замкнутую поверхность равен заряду внутри неё, делённому на ε_0: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{\text{внутри}}/\varepsilon_0$.
- Из неё — поля симметричных тел. Равномерно заряженная сфера с зарядом Q: снаружи kQ/r^2, как у точечного заряда в центре, внутри ноль. Шар, равномерно заряженный по объёму с плотностью ρ: внутри $\vec{E} = \rho\vec{r}/(3\varepsilon_0)$, где $\vec{r}$ проведён из центра. Бесконечная плоскость: $\sigma/(2\varepsilon_0)$ по обе стороны. Бесконечная нить: $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$.
- Суперпозиция: поля складываются как векторы, потенциалы — как числа. Тело с вырезом — это целое тело плюс заряд противоположного знака на месте выреза.
- Плоская равномерно заряженная пластина любой формы: составляющая поля, перпендикулярная пластине, равна $\sigma\,\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$, где Ω — телесный угол, под которым пластина видна из точки. Полный телесный угол — 4π.
- Малые колебания: если при малом смещении x из положения равновесия на тело действует возвращающая сила $-kx$, то $\omega = \sqrt{k/m}$ и период $T = 2\pi/\omega$.

Ступеньки

1. Шар равномерно заряжен по объёму с плотностью ρ. В нём вырезана сферическая полость, центр которой смещён от центра шара на вектор $\vec{a}$. Найдите поле внутри полости.

2. Шесть граней куба — тонкие пластины, равномерно заряженные с одной и той же поверхностной плотностью σ. Одну грань убрали. Найдите модуль и направление поля в центре куба.

Задачи

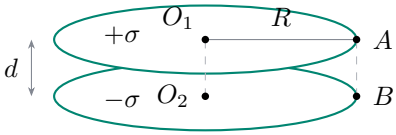
3. Две круглые непроводящие пластины радиуса R стоят параллельно на малом расстоянии $d \ll R$ друг от друга, как обкладки плоского конденсатора, и равномерно заряжены с поверхностными плотностями $+\sigma$ и $-\sigma$. O_1 и O_2 — центры пластин, A и B — точки на их краях; отрезки O_1O_2 и AB перпендикулярны пластинам.

Найдите разности потенциалов

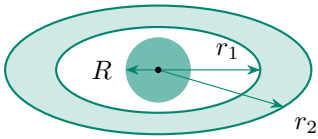
а) $\varphi_{O_1} - \varphi_{O_2}$;

б) $\varphi_A - \varphi_B$;

в) $\varphi_{O_1} - \varphi_A$.



4. По тонкому плоскому непроводящему кольцу с внутренним радиусом r_1 и внешним r_2 равномерно распределён положительный заряд с поверхностной плотностью σ. В центре кольца — непроводящий шар радиуса R, равномерно заряженный по объёму положительным зарядом Q.

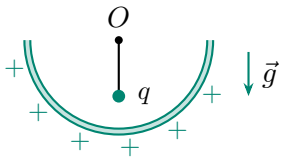


Ответы упрощайте, пользуясь тем, что $R \ll r_1, r_2$.

а) В каких пределах меняется модуль напряжённости поля на поверхности шара?

б) При каких σ поле в точках поверхности шара, удалённых от плоскости кольца больше чем на $0{,}1R$, можно считать направленным вдоль оси симметрии системы? Заряд Q известен.

5. По поверхности закреплённой диэлектрической полусферы равномерно распределён положительный заряд. Ось полусферы вертикальна, и обращена она выпуклостью вниз, как чаша. В её центре O закреплён математический маятник: маленький шарик с зарядом q_1 на нити короче радиуса полусферы.



Период малых колебаний шарика около положения равновесия, в котором нить вертикальна, равен T. Заряд шарика изменили на q_2, причём $|q_2/q_1| = 2$, и период малых колебаний около нового положения равновесия, в котором нить тоже вертикальна, снова оказался равен T. Найдите T, если в незаряженной чаше период маятника $T_0 = 1{,}0\,\text{с}$. Поле поляризационных зарядов не учитывайте.

Вперемешку

6. На гладком горизонтальном столе лежит однородное проволочное кольцо массой M, на него надета маленькая бусинка массой m. В начальный момент кольцо покоится, а бусинка движется со скоростью v. Найдите наименьшую кинетическую энергию бусинки в дальнейшем движении. Трения нет.

7. Горизонтальный закрытый теплоизолированный цилиндр длиной $2l$ разделён на две части тонким теплопроводящим поршнем; поршень прикреплён пружиной к одной из торцевых стенок. По обе стороны от поршня — по ν молей идеального одноатомного газа, температура системы T. Длина недеформированной пружины $l/2$, в равновесии она растянута на x. В поршне проделали отверстие. На сколько изменится температура, когда установится новое равновесие? Теплоёмкостями цилиндра, поршня и пружины пренебрегите, трения нет.